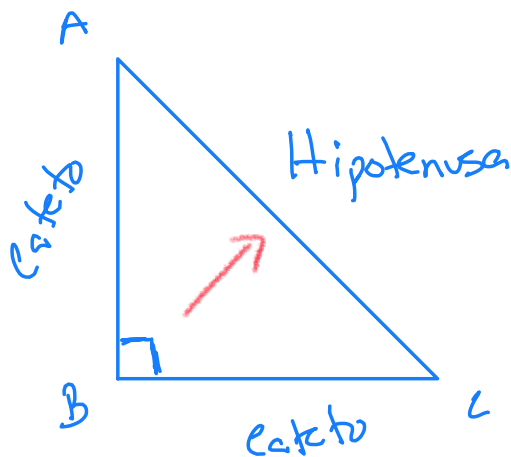
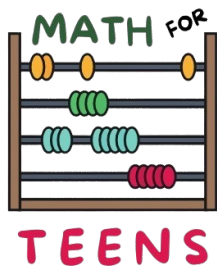
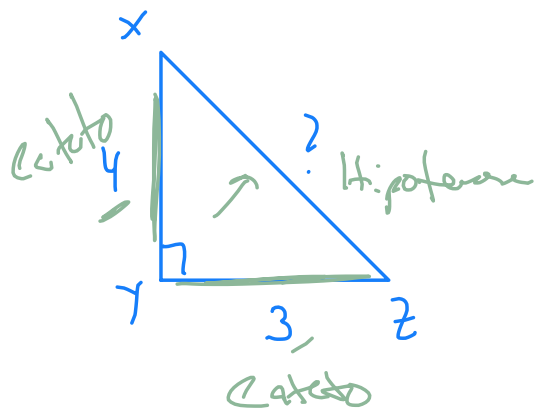




$$H^2 = C^2 + C^2$$



$$H^2 = C^2 + C^2 \quad (-)$$

$$(-) \overline{XZ}^2 = \overline{XY}^2 + \overline{YZ}^2 \quad (-)$$

$$(-) \overline{XZ}^2 = 4^2 + 3^2 \quad (-)$$

$$(-) \overline{XZ}^2 = 16 + 9 \quad (-)$$

$$(-) \overline{XZ}^2 = 25 \quad (-)$$

$$(-) \overline{XZ} = \pm \sqrt{25} \quad (-)$$

$$(\overline{XZ} > 0)$$

$$(-) \overline{XZ} = 5 \quad //$$

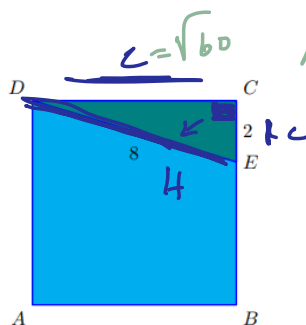
1. Na figura ao lado, está representado o quadrado $[ABCD]$ e o ponto E , que pertence ao lado $[BC]$.

Fixada uma unidade de medida, sabe-se que:

- $\overline{CE} = 2$;
- $\overline{DE} = 8$.

A figura não está desenhada à escala.

Assinala a opção que apresenta a área do polígono $[ABED]$, colorido a azul.



$$A[ABCD] = L^2 = \overline{DC}^2 = \sqrt{60}^2 = 60 \text{ u.a.}$$

$$H^2 = C^2 + C^2 \quad (-)$$

$$(-) \overline{DE}^2 = \overline{CE}^2 + \overline{DC}^2 \quad (-)$$

$$(-) 8^2 = 2^2 + \overline{DC}^2 \quad (-)$$

$$(-) 64 = 4 + \overline{DC}^2 \quad (-)$$

$$(-) 64 - 4 = \overline{DC}^2 \quad (-)$$

$$(-) 60 = \overline{DC}^2 \quad (-)$$

$$(-) \pm \sqrt{60} = \overline{DC} \quad (-)$$

$$(-) \sqrt{60} = \overline{DC} \quad (\overline{DC} > 0)$$

Prova ensaio 9.º ano - 2026

$$A_{\text{azul}} = A[ABCD] - A[DEC] =$$

$$= 60 - \sqrt{60}$$

☒ $60 - \sqrt{60}$

☐ $60 - 2\sqrt{60}$

☐ $68 - \sqrt{68}$

☐ $68 - 2\sqrt{68}$

$$A [DCE] = \frac{b \times h}{2} = \frac{\overline{CE} \times \overline{DC}}{2} = \frac{\cancel{2} \times \sqrt{60}}{\cancel{2}} = \sqrt{60} \text{ u.a.}$$

6. Na figura seguinte, está representado o logótipo do clube desportivo Boa Forma.

Relativamente à figura, sabe-se que:

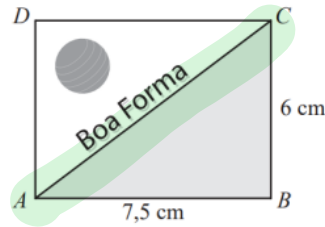
- $[ABCD]$ é um retângulo;
- $\overline{AB} = 7,5 \text{ cm}$ e $\overline{BC} = 6 \text{ cm}$.

A figura não está desenhada à escala.

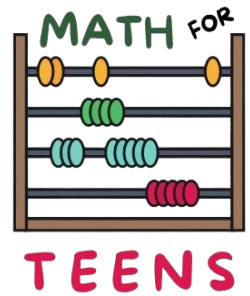
Calcula $\overline{AC}$, utilizando o teorema de Pitágoras.

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.



Prova Final 3.º Ciclo – 2023, 2.ª fase



→ Resposta ao desafio

$$H^2 = C^2 + C^2 \quad \Leftrightarrow \quad \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overline{AC}^2 = 7,5^2 + 6^2 \quad \Leftrightarrow \quad \overline{AC}^2 = 56,25 + 36 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overline{AC}^2 = 92,25 \quad \Leftrightarrow \quad \overline{AC} = \pm \sqrt{92,25} \quad \Leftrightarrow \quad (\overline{AC} > 0)$$

$$\Leftrightarrow \overline{AC} \approx 9,6 \text{ cm} \quad \text{!!}$$